

AI SUMMER SCHOOL

Report della settimana

Skills Lab, Baronissi (SA) · 6-10 luglio 2026 · a cura di Mario Mele

5 mattinate

6-10 LUG 2026

10-15 anni

FASCIA D'ETÀ

~30% DSA

INCLUSIONE REALE

Skills Lab

CON ENZIMA12

Cinque mattinate, un gruppo di ragazzi tra i 10 e i 15 anni e un prototipo di scuola dell'intelligenza artificiale che non ha precedenti in Italia. Questo report ricostruisce il percorso, il metodo e i risultati della prima edizione, tenuta allo Skills Lab di Baronissi in collaborazione con Enzima12.

IN SINTESI

La AI Summer School nasce da una convinzione precisa: tenere i preadolescenti lontani dall'intelligenza artificiale non li protegge, li lascia soli. Per cinque mattinate i ragazzi non hanno imparato a *usare* l'AI come un oracolo, ma a **governarla** come meta-autori: architetti del significato che dirigono la macchina invece di delegarle il pensiero.

Il segnale più eloquente della settimana non è un punteggio, ma un comportamento: i ragazzi arrivavano alle 8:30, prima dell'apertura, e a fine mattinata andavano quasi cacciati dall'aula perché non volevano smettere, con la riluttanza a uscire cresciuta di giorno in giorno fino a venti minuti di ritardo, genitori in attesa fuori compresi. In una classe con una percentuale di DSA vicina al 30%.

■ Un'esperienza unica nel suo genere

Una scuola estiva in cui ragazzi di dieci-quindici anni programmano e pubblicano videogiochi, discutono di evoluzione e di teoria dei giochi con la stessa naturalezza con cui leggono Platone, e imparano l'inglese giocando: messa così sembra un esercizio di ottimismo. È invece quanto è accaduto in cinque mattinate allo Skills Lab di Baronissi. La AI Summer School non è stata un corso di informatica, ma un esperimento su cosa diventi l'apprendimento quando la tecnologia smette di essere un fine e torna a essere uno strumento nelle mani di chi impara.

La proposta si colloca deliberatamente oltre la scuola, senza mai porsi contro di essa: non vuole sostituire l'istruzione formale, ma occupare uno spazio che oggi resta vuoto, quello in cui un ragazzo può sperimentare l'intelligenza artificiale in modo guidato, con un adulto competente accanto, invece di scoprirla da solo e senza criterio. Al centro c'è quello che chiamiamo il paradosso dell'astinenza guidata: la proibizione non protegge i ragazzi dall'AI, protegge l'AI dai ragazzi, e li lascia soli davanti a uno strumento che useranno comunque. La fascia 10-15 anni è la finestra critica per intervenire: abbastanza grandi per capire, abbastanza giovani per cambiare abitudini.

Da questa convinzione discende tutto il resto: un metodo che fonde discipline lontanissime, dalla biologia evolutiva alla teoria dei giochi, dalla filosofia antica al coding; artefatti reali che i ragazzi sanno spiegare e difendere; e una trasformazione, leggibile nei comportamenti prima ancora che nei numeri, che ha portato un gruppo eterogeneo dalla diffidenza iniziale all'entusiasmo. Le pagine che seguono raccontano come è stato possibile, e perché un prototipo del genere può indicare una direzione concreta per la scuola del futuro.

■ L'arco della settimana

Giorno 1 · lun 6 luglio, le fondamenta

Storia e filosofia dell'AI, dall'inverno dell'intelligenza artificiale all'era generativa, con il Test di Turing e la stanza cinese di Searle a interrogare se le macchine pensino davvero. Nasce il Patto della Classe, co-costruito con il gioco della psicologia inversa ("come rovinare la Summer School"). Primo laboratorio di distant writing con Claude. La merenda diventa una lezione di scienze: dalla banana radioattiva al CERN, fino al 70% di DNA condiviso con quel frutto.

Giorno 2 · mar 7 luglio, pensare diverso

Logica binaria e transistor spiegati attraverso l'etimologia (dallo zefiro-zero ad Al-Khwarizmi). Il Test di Land ispirato alla NASA allena il pensiero divergente. Arrivano due strumenti che diventeranno ricorrenti: la sfida di reverse prompting su TwinPix e il simulatore economico Universal Paperclips. Chiusura con una sessione di mindfulness per gestire il carico cognitivo.

Giorno 3 · mer 8 luglio, dalla natura ai giochi

Tre linguaggi in poche ore: la biologia evolutiva fino alla distinzione Lamarck-Darwin, la costruzione autonoma di un artefatto interattivo in HTML con Claude, e la teoria dei giochi applicata al Dilemma del Prigioniero, con simulazione dal vivo tra due ragazzi. È la giornata in cui i profili più defilati dei primi giorni entrano pienamente nel gruppo.

Giorno 4 · gio 9 luglio, dal codice al deploy

Fisica del volo a partire dai razzi ad acqua lanciati al parco (portanza e spinta). Sviluppo del Dilemma del Prigioniero in JavaScript, con gestione dei bug e pubblicazione su GitHub tramite versioning e licenza MIT: il passaggio da fruitore a produttore. Torneo di teoria dei giochi con strategie dichiarate (Tit for Tat, Pavlov) e le Leggi della stupidità umana di Carlo M. Cipolla applicate alle dinamiche di classe.

Giorno 5 · ven 10 luglio, la sintesi

Neuroscienze della percezione e il caso del cyborg Neil Harbisson come ponte uomo-macchina. La natura stocastica degli LLM (token, reti neurali, black box) affrontata senza semplificazioni. Lettura corale del Simposio di Platone, dove il metodo socratico diventa una forma di prompt engineering. In chiusura, la registrazione di un podcast come prova sommativa dell'intero percorso.

■ **L'attivazione e il senso di classe**

Il primo giorno un gruppo di ragazzi tra i 10 e i 15 anni entra in aula da sconosciuti, con età, scuole e caratteri diversi. Prima di qualsiasi contenuto, il metodo dedica tempo ed energia a una cosa sola: trasformare quell'insieme di individui in una classe. Non è un preambolo, è una preconditione. Senza un senso di gruppo e senza regole condivise, le lezioni dei giorni successivi, dense e imprevedibili, semplicemente non reggerebbero.

Lo strumento è il Patto della Classe, costruito il primo giorno con la psicologia inversa: invece di imporre un regolamento, si chiede ai ragazzi come farebbero a rovinare la Summer School. Il gioco fa emergere in forma catartica le pulsioni tipiche dell'età, per poi rovesciarle in poche regole condivise e firmate da tutti, dal "costruisco, non copio" al "critico le idee, rispetto le persone". Poiché le regole nascono da loro, i ragazzi le sentono proprie: già dal terzo giorno il Patto si autoregola, con le segnalazioni che arrivano tra pari e non dal tutor. L'attivazione quotidiana, musicale o motoria, lavora nella stessa direzione, sciogliendo le tensioni e ricompattando il gruppo a ogni inizio di giornata. Creare appartenenza e sicurezza psicologica non è tempo sottratto alla didattica: è ciò che la rende possibile.

■ **La mappa dei temi e delle materie**

Il vero valore della settimana non è stato il singolo contenuto, ma le connessioni tra saperi lontani: la cultura apparentemente laterale, dalla musica etno-siberiana all'etimologia, è diventata il legante che rende memorabile il contenuto tecnico. Ogni attività ludica o sperimentale nascondeva un aggancio a una materia accademica precisa.

Area / materia	Temi affrontati e agganci concreti
Lingua inglese	Immersione linguistica attraverso strumenti e giochi in inglese, da Universal Paperclips a GitHub e TwinPix: terminologia tecnica ed economica appresa per necessità (prompt engineering, deploy, repository, revenue, stocks, hostile takeover).
Linguistica ed etimologia	Le parole come storia degli scambi culturali: algoritmo da Al-Khwarizmi, zero dal vento zefiro, albicocca dall'arabo e crisommola dal greco.
Filosofia ed epistemologia	Il Test di Turing e la stanza cinese di Searle sulla cognizione della macchina; il Simposio di Platone e il metodo socratico come arte della domanda; l'effetto Dunning-Kruger; il concetto di macchinico di Deleuze e Guattari applicato alla natura.
Storia e matematica antica	Il sistema babilonese in base 60, i numeri indo-arabi e Al-Khwarizmi come origine della parola e della logica dell'algoritmo.
Sociologia ed etica	La matrice di Cipolla sulla stupidità umana applicata alle dinamiche di classe; il Patto co-costruito come processo dialettico; la cooperazione come strategia razionale.
Biologia ed evoluzione	Lamarck contro Darwin; il frutto come sistema di distribuzione del payload genetico; i terapodi evoluti in uccelli.
Fisica	Portanza e spinta studiate con i razzi ad acqua; il rischio calcolato e la leadership letti come fisica dell'azione.
Chimica	La radioattività naturale del potassio come porta d'ingresso alla tavola periodica, memorizzata con mnemotecniche associative.
Informatica e logica	Dal transistor alle reti neurali; token, natura stocastica e black box degli LLM; coding in JavaScript, debugging e deploy open source su GitHub.
Teoria dei giochi	Il Dilemma del Prigioniero e le strategie minimax, tit for tat, Pavlov, applicate anche alle dinamiche di classe.
Economia aziendale	Nel simulatore Universal Paperclips, gestione di un'azienda virtuale: prezzo di vendita e bilanciamento di domanda e offerta, approvvigionamento delle materie prime, investimenti in borsa, liquidità e capitale investito (liquid cash e stocks), fino all'hostile takeover.
Neuroscienze e psicologia	L'elaborazione visiva nel lobo occipitale (aree V4 e V5); Neil Harbisson e la traduzione tra domini sensoriali; sincofasia e regolazione cognitiva.

Ne emerge il profilo dello studente che il metodo prova a formare: un generalista capace di muoversi tra la chimica e la filosofia, tra il coding e la musica, per cui operare connessioni è la competenza più preziosa.

■ La cultura generale che emerge per inciampo

Accanto ai contenuti strutturati, il metodo semina di continuo aneddoti e curiosità, sempre agganciati al discorso in corso. Sono ramificazioni sottili, apparentemente laterali, che nel complesso costruiscono un bagaglio di cultura generale, tengono viva l'attenzione e, soprattutto, fanno sentire i ragazzi più competenti: ogni storia che portano a casa è una piccola conquista.

- Dal CERN e dall'acceleratore LHC, lungo 27 chilometri, alla storia vera di Anatoli Bugorski, il fisico che nel 1978 finì con la testa in un fascio di protoni e sopravvisse.
- Il pensiero divergente spiegato con un guasto reale al bagno di una missione spaziale, risolto in orbita inventando usi alternativi degli strumenti a disposizione.
- Il viaggio delle parole: da algoritmo, che viene dal matematico Al-Khwarizmi, a zero, che nasce dal vento zefiro, fino all'albicocca araba e alla crisommola greca.
- La musica del gruppo siberiano Otyken che diventa una finestra su Yakutsk e i suoi meno 60 gradi.

Nessuno di questi riferimenti è programmato come lezione: emerge per inciampo, seguendo il flusso delle domande. Ed è proprio per questo che resta, dimostrando ai ragazzi che scienza, letteratura, codice e vita quotidiana sono un'unica grande rete connessa.

■ Uno sguardo orizzontale: il pensiero macro

Da qui discende una scelta di fondo sul tipo di insegnamento. In un tempo in cui l'informazione è accessibile e ricercabile in ogni istante, sapere tutto a memoria conta meno che saper vedere le connessioni. C'è chi parla di un ritorno a una nuova oralità, in cui la conoscenza torna a circolare in forma diffusa e conversazionale più che archiviata. In questo scenario la competenza decisiva è il pensiero macro: la capacità di guardare i saperi dall'alto, di cogliere la mappa d'insieme e di fare zoom in profondità solo dove serve.

Il metodo prova a trasferire proprio questo meccanismo. L'insegnamento è orizzontale e universale, tiene insieme la chimica e la filosofia, il codice e la musica, ma sa anche scendere in profondità nei punti chiave, dalla natura stocastica degli LLM al Simposio di Platone. Non si tratta di sapere di più, ma di saper collegare: allenare lo sguardo che vede la rete prima dei singoli nodi e che sa muoversi tra il quadro d'insieme e il dettaglio senza perdersi.

■ La cassetta degli attrezzi

Ogni strumento è scelto per la frizione cognitiva che genera, non per intrattenere. Alcuni vivono sullo schermo, altri sono del tutto analogici: in questo metodo un dialogo di Platone e un simulatore economico hanno la stessa dignità di strumenti.

Strumenti digitali (on-screen)

Strumento	Concetto veicolato	Effetto
Claude	Distant writing, vibe coding, meta-autoria, roast	Governo critico dello strumento e artefatti
Universal Paperclips	Systems thinking, liquidità e capitale, risorse	Da utenti passivi a gestori di sistemi
TwinPix	Reverse prompting e sintesi linguistica	Precisione del linguaggio e inglese tecnico
GitHub + JavaScript	Open source, deploy, debugging	Autorialità: il proprio codice online
Mentimeter	Rilevazione del gradimento in tempo reale	Ascolto del gruppo e lettura onesta dei dati

Strumenti analogici e concettuali (off-screen)

Strumento	Concetto veicolato	Effetto
Il Simposio di Platone	Metodo socratico, l'arte della domanda	La filosofia come prompt engineering dell'etica
La matrice di Cipolla	Etica come strategia, analisi dei comportamenti	Lettura oggettiva delle dinamiche di classe
I razzi ad acqua	Portanza, spinta, rischio calcolato	Teoria ancorata all'esperienza fisica
La meditazione guidata	Regolazione del carico cognitivo	Autoregolazione e concentrazione prolungata
Il Patto della Classe	Psicologia inversa, governance condivisa	Sicurezza psicologica e autoregolazione tra pari
Il Test di Land (NASA)	Pensiero divergente	Flessibilità mentale e problem solving

■ Il termometro del gruppo

Il gradimento misurato è solo una faccia dell'engagement, e nemmeno la più affidabile. Accanto ai numeri servono i segnali comportamentali, che raccontano un coinvolgimento più profondo di qualsiasi voto.

La rilevazione quantitativa strutturata più completa proviene dal terzo giorno (Mentimeter, 7 rispondenti). La riportiamo come fotografia di una singola mattinata, non come media dell'intera settimana.

Attività	Media / 5	Rispondenti
Universal Paperclips	4.43	7
Twin Pics (reverse prompting)	3.71	7
Crea artefatto HTML	3.57	7
Dilemma del Prigioniero (Yomi)	3.57	7
Discorso Evoluzione	3.0	7
Discussione artefatti Claude	2.71	7

Oltre il gradimento: i segnali del coinvolgimento

- Arrivavano alle 8:30, prima dell'apertura, e a fine mattinata andavano quasi cacciati dall'aula.
- La riluttanza a uscire è cresciuta di giorno in giorno: il terzo giorno sono usciti con dieci minuti di ritardo, il quarto quasi venti, con i genitori ad aspettare fuori.
- Nel podcast finale un ragazzo racconta di essersi svegliato presto la mattina, impaziente di iniziare: un dettaglio piccolo che dice più di molti punteggi.
- Le presentazioni alla lavagna si chiudevano con applausi spontanei del gruppo.
- Alcuni continuavano a rifinire i propri videogiochi a casa, fuori orario, per puro piacere.
- Parole nuove come stocastico e genetliaco sono entrate nel parlato quotidiano, segno che il contenuto aveva lasciato traccia.
- Un ragazzo ha descritto il simulatore Universal Paperclips con l'iperbole di una vera dipendenza: la misura, ironica, di quanto lo avesse assorbito.

COME LEGGERE IL DATO

Universal Paperclips resta il punto fermo, con il punteggio più alto: probabile effetto della sua natura di simulazione continuativa, seguita anche fuori dalle attività strutturate. Colpisce il voto basso della “discussione degli artefatti” (2.71) a fronte degli applausi raccolti in aula: il gradimento a caldo dell'esposizione e quello a freddo del voto misurano cose diverse, e mostrarsi resta impegnativo anche quando va bene.

■ I brain break: pause che sono lezioni

Nel metodo il brain break non è un momento vuoto tra un'attività e l'altra, ma una leva didattica a sé. Ogni pausa è scelta con la stessa cura di un contenuto: allarga gli orizzonti, apre una curiosità, introduce un racconto, oppure prepara il corpo e la mente al carico cognitivo che segue. Persino la merenda, il momento più informale della giornata, può diventare un innesco.

Esplorazione musicale e movimento

La musica entra in aula come attivazione fisica e come apertura di orizzonti insieme. “Naatu Naatu”, brano premio Oscar tratto dal film indiano RRR, diventa una pausa di ballo collettivo per sgranchirsi dopo una lunga digressione scientifica. Il Qawwali, il canto del sufismo trascendentale del sud del Pakistan legato a Nusrat Fateh Ali Khan, accompagna invece i momenti di scrittura in sottofondo. C'è persino la promessa, mantenuta il giorno dopo, di far ascoltare musica siberiana, e la battuta su Shostakovich confuso apposta con un calciatore. Il brain break musicale non interrompe la lezione: la allarga, portando in aula geografie, storie e culture lontanissime dalla quotidianità dei ragazzi, senza che nessuno se ne accorga come compito.

Pause meditative e neuroscienze

La meditazione guidata, la ranocchia o la casetta interiore, torna ogni giorno con una doppia funzione. Da un lato è decompressione dopo una fase di iperstimolazione digitale o cognitiva. Dall'altro è essa stessa materia: diventa il

punto di partenza per spiegare ai ragazzi cosa succede nel loro cervello, dal pilota automatico alla corteccia prefrontale, collegandosi naturalmente alla giornata dedicata alle neuroscienze. Un ragazzo, nel podcast finale, coglie con precisione questa doppia natura: racconta che quella mattina si era meditato non per riempire tempo, ma perché sapevano che li aspettava una giornata dura e impegnativa, e serviva prepararsi.

La merenda come innesco

Anche la pausa merenda può accendere una discussione. Da una banana consumata a metà mattinata nasce una digressione che tocca la radioattività naturale del potassio, l'acceleratore di particelle del CERN e il DNA condiviso per il 70% con quel frutto. Il momento più informale della giornata si trasforma in una lezione di scienze non programmata: la curiosità entra dalla porta di servizio e, proprio per questo, resta.

PERCHÉ FUNZIONA

Un brain break ben costruito non toglie tempo alla lezione, lo investe. La pausa musicale semina un racconto che riemerge nei giorni successivi; la pausa meditativa allena l'autoregolazione e, quando serve, anticipa la teoria che verrà spiegata poche ore dopo; persino una merenda può aprire una digressione scientifica. La pausa, in questo metodo, insegna quanto il contenuto che la precede o la segue.

■ Risultati e trasformazione

Il valore della settimana si legge meglio nei comportamenti, negli artefatti e nelle parole dei ragazzi che nei punteggi. Coerentemente con il metodo, privilegiamo le evidenze concrete rispetto agli aggettivi.

La percezione ribaltata

Il rapporto tra le aspettative iniziali e il giudizio finale è forse il dato più eloquente della settimana, perché segna un ribaltamento netto. Quasi tutti erano arrivati convinti di affrontare qualcosa di noioso, isolante e rigidamente scolastico: libri pesanti sui tavoli, ricerche tediose su internet, cinque ore parcheggiati davanti a un monitor a subire lezioni teoriche su un'AI che quasi non usavano, con l'impiccato alla lavagna come massimo del divertimento. Qualcuno avrebbe preferito andare a lavorare, ad aiutare lo zio nei campi o a scappare verso un impiego vero.

Alla fine la noia temuta ha lasciato il posto a un forte coinvolgimento. I ragazzi hanno scoperto che la tecnologia non va subito ma governata per creare, e si sono appassionati a temi che non si aspettavano: il Test di Turing, la storia del cyborg Neil Harbisson, le mnemotecniche per la tavola periodica, la chimica e la biologia riscoperte quasi per caso. Hanno provato la soddisfazione di costruire documenti veri e videogiochi in poco tempo e di migliorare l'inglese giocando con il reverse prompting. La leva decisiva è stata psicologica: l'assenza del giudizio punitivo, il fatto che “se sbagli non ti sgridano”, ha tolto l'ansia del voto e liberato la voglia di sperimentare. Sono entrati con l'aspettativa di farsi allevare da una tecnologia noiosa, e ne sono usciti, letteralmente, elevati.

Gli artefatti reali

Ogni mattinata ha prodotto oggetti concreti, non esercizi. Nel nostro approccio l'artefatto è evidenza, non output: da solo non prova nulla, è la storia dei prompt a dimostrare l'impegno cognitivo. Un prodotto brillante nato da comandi poveri è un campanello d'allarme, non un successo.

- Artefatti di distant writing: resoconti personali della giornata, iterati e sottoposti al roast dell'AI.
- Artefatti interattivi in HTML costruiti con Claude, chi un gioco chi una presentazione, mostrati alla lavagna tra gli applausi.
- Il gioco sul Dilemma del Prigioniero, sviluppato in JavaScript e pubblicato su GitHub con versioni successive e licenza MIT: la prima volta che vedono il proprio lavoro online.

- Il videogioco sulle Leggi di Cipolla (Cipollotto, grafica a 8 bit), rifinito da due ragazze anche a casa; e un gioco in cui un dinosauro deve evitare l'asteroide per non trasformarsi in un pollo.
- Il podcast conclusivo, in cui ragazzi di 11 anni spiegano la stocasticità degli LLM e il mito platonico della nascita di Eros nello stesso respiro.

Storie individuali

Greta è l'esempio più nitido di una traiettoria. Rimasta indietro un giorno nel simulatore, il giorno successivo supera i compagni grazie a una strategia di ottimizzazione migliore. Al parco si arrampica su un albero per recuperare un razzo incastrato e permettere al gruppo di continuare a giocare: un rischio calcolato a vantaggio di tutti, che le vale quella che i ragazzi chiamano aura.

La parola della settimana, stocastico, e quella imparata leggendo Platone, genetliaco, sono diventate patrimonio comune: un ragazzo di undici anni, tornato a casa, ha chiesto al padre cosa gli avrebbe regalato per il suo genetliaco. È il segno che i concetti non erano nozioni da ripetere, ma strumenti entrati nel modo di guardare il mondo.

Il gruppo e l'inclusione

- **Il gruppo che si compatta.** Entro il terzo giorno anche i ragazzi che all'inizio faticavano per attenzione e coinvolgimento risultano pienamente dentro. Il Patto della Classe si autoregola: le segnalazioni arrivano tra pari, non dal tutor.
- **Inclusione reale.** In una classe con circa il 30% di ragazzi con DSA, Laura Galfrè, psicologa e HR del team, ha registrato tempi di concentrazione insperati per l'età. È il risultato di cui andiamo più fieri.

■ La voce dei ragazzi: lo consiglieresti a un amico?

Nel podcast conclusivo a ciascuno è stato chiesto se inviterebbe un amico o un'amica alla prossima edizione. Le risposte sono state di entusiasmo unanime, e il loro valore sta nel contrasto: quasi tutti partono dallo stesso pregiudizio (noia, perdita di tempo, un corso solo su computer) e arrivano alla stessa scoperta.

- **Francesca** spiegherebbe alle amiche che il corso “non è noioso oppure scoccante”, sfatando l'idea di dover stare passive davanti a un computer: si impara sull'AI attraverso tante attività coinvolgenti.
- **Luigi P.** si è rivolto al suo migliore amico con poche parole: “fidati, è bellissimo perché rappresenta una cosa che adori”.
- **Umberto**, che il primo giorno voleva scappare a lavorare, direbbe a un coetaneo titubante di provare, perché di sicuro non resterà deluso e scoprirà cose nuove.
- **Greta** punta sull'aspetto relazionale: anche se all'inizio può sembrare un po' noioso, poi “ti fai delle amiche o degli amici” e diventa un'esperienza di gioco e scherzi in compagnia.
- **Giovanni** all'inizio pensava fosse una perdita di tempo e preferiva aiutare lo zio nei campi; racconterebbe la sua trasformazione: “la mattina mi svegliavo già con la voglia di venire”.
- **Egidio** con ironia inviterebbe il suo amico a smettere di passare la vita “24 ore su 24 su Spotify ad ascoltare podcast” e a tenergli compagnia in qualcosa di più produttivo.
- **Luigi G.** smonta il pregiudizio più diffuso: tutti pensano che sia “un'esperienza basata solo sull'intelligenza artificiale”, mentre è divertente creare artefatti e documenti veri in pochissimo tempo.
- **Simone** direbbe ai compagni assenti che si sono persi “i giochi più belli”, la possibilità di creare i propri videogiochi e di “governare il mondo con le graffette”, in giornate fatte di spiegazioni, domande, riflessione e divertimento.

Il filo che unisce tutte le testimonianze è lo stesso ribaltamento: dalla diffidenza iniziale al desiderio di tornare. È forse la misura più onesta di come è andata la settimana.

■ Il metodo di Mario Mele

Il metodo nasce da una scelta controintuitiva: per catturare l'attenzione di preadolescenti nativi digitali non serve semplificare, serve sfidare. La didattica dell'intrattenimento sottostima le loro capacità cognitive; la complessità, al contrario, è la sola moneta capace di comprare davvero la loro attenzione. L'aula diventa così un laboratorio ad alta densità intellettuale, in cui la conoscenza non si trasmette ma si costruisce manipolando la realtà.

Le radici pedagogiche

Sotto la varietà delle attività agiscono cinque approcci pedagogici precisi, che il metodo intreccia di continuo.

- **Costruttivismo (Papert).** Si impara costruendo un artefatto tangibile, non ascoltando passivamente: i ragazzi lasciano la postura di fruitori per diventare sviluppatori e creatori di senso.
- **Apprendimento situato.** Ogni concetto è ancorato a un'esperienza fisica o a un problema reale: si scrivono a penna le strategie della teoria dei giochi prima di programmarle, si lanciano razzi ad acqua prima di parlare di portanza, si posizionano alla lavagna comportamenti vissuti davvero prima di teorizzare la matrice di Cipolla.
- **Apprendimento reticolare.** Le materie non stanno in compartimenti stagni, ma sfumano l'una nell'altra seguendo la curiosità: un singolo innesco apre ramificazioni che attraversano più discipline, dalla banana alla fisica delle particelle, dall'etimologia al sistema binario, da Platone al prompt engineering.
- **Metodo induttivo.** Si parte sempre dal concreto per arrivare alla regola, mai il contrario: perfino il Patto della Classe nasce per induzione, dai modi creativi di rovinare la settimana alle regole di convivenza dedotte dai ragazzi stessi.
- **Scaffolding cognitivo.** Una progressione graduata porta dall'apertura creativa (il pensiero divergente del Test di Land) alla logica di base (il sistema binario) fino alla gestione di sistemi complessi (Universal Paperclips), con le pause di regolazione a reggere il carico lungo la salita.

Lo schema ricorrente

Su ogni contenuto il metodo ripete la stessa sequenza: un innesco (una discussione aperta o un fatto curioso), una domanda socratica che scompone il problema, la costruzione di un artefatto reale con l'AI e infine una verifica pubblica o pratica. Il concetto astratto, dalla biologia evolutiva alla teoria dei giochi, diventa qualcosa che i ragazzi possono toccare e modificare in prima persona.

LA BUSSOLA

Elevati, non allevati. L'AI può rendere passivi come polli in allevamento, oppure potenziare il pensiero come un superpotere. La differenza la fa chi tiene il timone. Il fine della macchina è essere governata; la delega senza direzione è il fallimento, non la produttività.

Abbassare il filtro affettivo

Dietro molte delle tecniche già descritte c'è un principio unico, mutuato dalla glottodidattica: abbassare il filtro affettivo, cioè rimuovere le barriere emotive, la noia, l'ansia da prestazione, la paura del giudizio, che bloccano l'apprendimento prima ancora che inizi. Mele lo applica in modo sistematico, calibrato sui codici dei preadolescenti: l'aneddoto insolito o venato di macabro che cattura l'attenzione a questa età, la psicologia inversa del Patto della Classe che scarica l'energia oppositiva invece di reprimerla, il roast dell'AI che critica il lavoro senza mai giudicare la persona. A tenere insieme questi strumenti è una regola più semplice, scritta nel Patto stesso: l'errore è un dato del percorso, non una colpa. Depenalizzare lo sbaglio toglie di mezzo l'ansia da voto e autorizza i ragazzi a proporre idee senza il timore di sembrare sciocchi: è la stessa sicurezza psicologica che, come raccontano loro stessi nel podcast finale, segna la differenza più netta con l'aula tradizionale.

Il docente come facilitatore

Nell'era dei modelli linguistici il docente rinuncia al ruolo di unica fonte di verità: coordina, provoca e tiene il ritmo, distribuendo ruoli come si fa su un set. L'ironia e la cultura pop, da Rick e Morty a un aneddoto scientifico, funzionano da innesco narrativo. Applica una maieutica digitale: davanti a un bug nel codice non fornisce la soluzione, ma pone domande che guidano i ragazzi a trovarla da soli, intervenendo solo per sciogliere il nodo e poi ritirandosi. La governance del gruppo poggia sul Patto della Classe costruito il primo giorno: il docente non impone

l'ordine, ma premia i comportamenti che tengono insieme il gruppo, lasciando che siano i ragazzi stessi a difendere le regole che hanno scritto.

L'AI come specchio: il roast contro la sincofasia

I modelli linguistici commerciali tendono alla sincofasia, cioè a compiacere l'utente per trattenerlo. Il metodo la combatte con il comando “roast me”, che chiede all'AI una critica dura e onesta del proprio lavoro. Claude non agisce da ghostwriter ma da specchio neutro e da intervistatore socratico, restituendo allo studente un'analisi della sua produzione. È anche un antidoto all'effetto Dunning-Kruger, la tendenza di chi sa meno a sovrastimarsi. Un caso dal campo: un ragazzo inizialmente autore di prompt provocatori e prevedibili, dopo che l'AI ne aveva definito “da cliché” le idee, ha mostrato un salto netto nella consapevolezza e nella qualità del lavoro. La critica colpiva l'idea, non la persona.

Regolazione e sostenibilità

Un'esperienza ad alta stimolazione richiede fasi di decompressione strutturata. Il metodo alterna sessioni intensive allo schermo a momenti off-screen di de-escalation, come la meditazione guidata della ranocchia o della cassetta interiore, per gestire il carico cognitivo. Il gruppo viene monitorato con Mentimeter, leggendo anche le contraddizioni nei dati: quando i ragazzi applaudono una presentazione ma poi le assegnano un voto basso nell'anonimato, quella divergenza tra emozione a caldo e disagio dell'esposizione diventa a sua volta materiale di riflessione.

■ Laura Galfrè: la co-docenza che completa il metodo

Il percorso non è stato guidato dal solo tutor. Laura Galfrè, psicologa, formatrice di lunga esperienza ed esperta di risorse umane presso Skills, l'azienda che ha ospitato e investito nel progetto mettendo a disposizione spazi e attrezzature, ha affiancato Mario Mele lungo tutta la settimana. Nel suo lavoro si occupa di selezione del personale e di alfabetizzazione degli adulti all'uso dell'intelligenza artificiale, e ha portato in aula questo doppio sguardo, clinico e aziendale.

Nel metodo, la dimensione tecnica e quella emotivo-relazionale hanno lo stesso peso: un gruppo di preadolescenti non impara se il clima d'aula non regge, e leggere in tempo reale le dinamiche tra pari, le fatiche individuali, i segnali di disagio o di esclusione richiede una competenza che non si può improvvisare. È la ragione per cui accanto al tutor che guida i contenuti serve una figura come Laura, capace di osservare la classe con occhio clinico mentre la lezione è in corso, e di intervenire sulla relazione prima che diventi un ostacolo all'apprendimento. La sua presenza ha reso possibile tenere insieme un ritmo didattico molto fluido e un'attenzione costante al singolo alunno, ed è stata una compagna di viaggio preziosa in aula, capace di stare dentro l'imprevedibilità del metodo con la stessa energia con cui lo raccontava.

- **Co-docente e facilitatrice.** Ha affiancato Mele nella preparazione e nella gestione d'aula, in quella che ha definito “una delle codocenze più complesse della mia lunghissima vita da formatrice”. Di fronte a un metodo molto fluido e imprevedibile ha scelto di abbandonarsi al flusso, contribuendo a tenere un clima positivo nonostante l'ampiezza del range d'età.
- **Osservatrice clinica dell'inclusione.** Ha concentrato lo sguardo sulle potenzialità inclusive dell'AI nell'età evolutiva, monitorando una classe volutamente eterogenea, con circa il 30% dei ragazzi con DSA. La sua conclusione è stata netta: livelli di concentrazione e coinvolgimento che di norma non si registrano a quell'età.
- **Analista HR, dal corso all'azienda.** Ha letto le dinamiche dei ragazzi anche in chiave manageriale. Ha trovato particolarmente utile il comando “roast me”: la capacità dell'AI di dare feedback oggettivi, centrati sul lavoro e non sulla persona, ha molto da insegnare ai dirigenti su come correggere i collaboratori in modo costruttivo e non giudicante.
- **Il ruolo di madre.** Ha vissuto la settimana anche come madre di Greta, una delle iscritte, tra l'imbarazzo iniziale di averla in classe e la soddisfazione di vederla cambiare: dal distrarsi con facilità nei primi giorni all'applicarsi con determinazione per programmare il proprio videogioco, Cipollotto.

■ Il valore pedagogico

Il livello dei contenuti è volato spesso ad altitudine universitaria: reti neurali e natura stocastica dei modelli, teoria dei giochi con strategie dal nome tecnico, la matrice di Cipolla, il Simposio. Nessuno di questi temi è stato annacquato per la fascia d'età: è stato reso accessibile attraverso esempi concreti e la possibilità di manipolarlo in prima persona. È il principio della difficoltà desiderabile: la complessità, quando è mediata bene, esalta i preadolescenti invece di respingerli.

- **L'AI da sola non basta.** La variabile critica non è la tecnologia ma il facilitatore umano. La ricerca sperimentale sull'istruzione mostra che gli strumenti digitali producono risultati solidi solo quando sono accompagnati da un tutor dedicato; da soli, l'effetto sull'apprendimento è debole. Il programma esiste per questo come percorso guidato, non come semplice accesso a un software.
- **I prompt sono la vera prova.** Nel distant writing la valutazione non guarda l'artefatto finito ma la storia dei prompt che lo ha generato: è lì che si legge la metacognizione. Un testo brillante prodotto con comandi poveri vale meno di un testo imperfetto costruito con domande buone.
- **Artefatti come obiettivo.** I ragazzi non escono con nozioni da ripetere, ma con oggetti reali, un gioco pubblicato, un podcast, un testo, che sanno spiegare e difendere. L'autorialità è la misura dell'apprendimento.
- **Le domande prima delle risposte.** L'identità del programma è la scuola delle domande: in un tempo in cui le risposte sono a portata di prompt, la competenza che conta è saperle interrogare. La sperimentazione guidata, non la proibizione, è l'unica strada coerente con questa idea.

La settimana è stata documentata mattinata per mattinata proprio perché è pensata come prototipo replicabile: un modello che possa essere ripetuto ed esteso, con lo stesso impianto e la stessa cura, in altri contesti italiani. Non un evento irripetibile legato a un singolo tutor, ma un metodo trasferibile, la cui prova più solida è l'inclusione ottenuta in un gruppo volutamente complesso.

■ Conclusioni: verso una scuola del futuro

In cinque mattinate un gruppo eterogeneo di ragazzi è passato dalla paura dei libri all'entusiasmo di costruire artefatti reali, dall'uso passivo dell'AI al governo consapevole dello strumento. Il metodo ha retto su contenuti lontanissimi tra loro, dalla biologia evolutiva alla filosofia classica, mantenendo sempre lo stesso schema: discussione aperta, artefatto costruito con l'intelligenza artificiale, verifica pubblica o pratica.

La controprova più diretta non è in un grafico, ma in una scena che si è ripetuta ogni giorno: un gruppo di preadolescenti che non vuole lasciare l'aula a fine lezione. È il segno che la scuola delle domande, quando trova lo spazio per esistere oltre la scuola tradizionale, funziona.

Un'esperienza di questo tipo non ha precedenti in Italia, ma il suo interesse non sta nell'essere un caso isolato: sta nell'essere un modello. Formare generalisti capaci di connettere i saperi, restituire ai ragazzi il piacere della complessità e della propria voce, tenere l'essere umano al centro anche mentre si insegna a governare le macchine: è questa la direzione di una possibile scuola del futuro, replicabile e scalabile ben oltre Baronissi.

■ Ringraziamenti

La AI Summer School non sarebbe esistita senza Skills, che ha creduto nel progetto e lo ha reso possibile sostenendolo in ogni fase, con strutture, personale e mezzi. Un ringraziamento va ai fondatori, Vincenzo Vietri e Vincenzo Salvati, per la fiducia accordata a un formato sperimentale e per l'investimento concreto in quello che è il primo passo di un lungo cammino verso un nuovo paradigma educativo nell'era dell'AI.

Un ringraziamento particolare va a Laura Galfrè, che ha reso possibile questa settimana con la sua presenza costante in aula. Un grazie va inoltre a tutto il resto del personale di Skills ed Enzima12 che mi ha affiancato con continuità: Rita Caruso, Mara Cascone, Chiara Castelli, Sonia China, Alessandra Ragni.

■ Appendice: piccolo glossario

Una settimana lascia in tasca parole nuove: autori incontrati, termini dell'intelligenza artificiale e curiosità di scienza e cultura. Eccole in breve.

Autori e pensatori

Termine	In breve
Agatone	Poeta tragico greco, ospite del banchetto raccontato nel Simposio.
Al-Khwarizmi	Matematico persiano del IX secolo, all'origine della parola algoritmo.
Aristofane	Commediografo greco, nel Simposio racconta il mito degli androgini.
Bugorski, Anatoli	Fisico russo che nel 1978 sopravvisse a un fascio di protoni in un acceleratore.
Cipolla, Carlo Maria	Storico dell'economia, autore delle leggi della stupidità umana.
Darwin, Charles	Teorizzò l'evoluzione delle specie per selezione naturale.
Deleuze, Gilles	Filosofo francese, con Guattari elaborò il concetto di macchinico.
Diotima	Sacerdotessa che nel Simposio insegna a Socrate la natura dell'amore.
Floridi, Luciano	Filosofo dell'informazione, da cui viene il concetto di distant writing.
Guattari, Félix	Filosofo e psicanalista francese, coautore con Deleuze del concetto di macchinico.
Harbisson, Neil	Artista riconosciuto come primo cyborg, con un'antenna che traduce i colori in suoni.
Lamarck, Jean-Baptiste	Sostenne l'ereditarietà dei caratteri acquisiti durante la vita.
Land, George	Ideatore del test della NASA sul pensiero divergente.
Nusrat Fateh Ali Khan	Cantante pakistano, massimo interprete del Qawwali.
Platone	Filosofo greco, autore del Simposio letto in aula.
Searle, John	Filosofo, autore dell'esperimento della stanza cinese.
Socrate	Filosofo greco, maestro del metodo maieutico delle domande.
Turing, Alan	Matematico britannico, ideò il test che valuta l'intelligenza di una macchina.

Termini dell'intelligenza artificiale

Termine	In breve
Addestramento (training)	La fase in cui un modello impara dai dati regolando i propri parametri.
Agency	La capacità di un'AI di agire in autonomia verso un obiettivo, senza supervisione costante.
AI Literacy	L'alfabetizzazione critica sull'intelligenza artificiale: sapere come funziona, non solo usarla.
Allucinazione	Quando un'AI produce con sicurezza un'informazione falsa o inventata.
Black box	La scatola nera di un modello: se ne vedono input e output, non il ragionamento interno.
Computer quantistico	Elaboratore capace di superare i limiti dello 0 e dell'1, citato come frontiera oltre il binario.
Cybersicurezza	La protezione di sistemi e dati dagli attacchi informatici, discussa a proposito dei modelli più potenti.
Debugging	Il lavoro di individuare e correggere un errore nel codice, spesso con l'aiuto dell'AI.
Distant writing	Scrivere governando l'AI da meta-autori, senza delegarle il pensiero (Floridi).
Inverno dell'AI	Il lungo periodo di stallo e disinteresse verso l'intelligenza artificiale nel Novecento.
LLM	Large Language Model, il modello che genera testo prevedendo la parola successiva.
Mega-prompt	Un comando lungo e dettagliato, che definisce contesto, ruolo e stile, contro i comandi di mezza riga.
Modelli di frontiera	I sistemi AI più avanzati disponibili, capaci di prestazioni che i modelli precedenti non raggiungevano.
Nerfing	Depotenziamento intenzionale di uno strumento, spesso per ragioni di sicurezza.

Termine	In breve
Paperclip maximizer	Esperimento mentale sui rischi di un'AI che persegue un obiettivo senza limiti etici.
Prompt engineering	L'arte di formulare le domande giuste all'AI per ottenere risposte utili.
Reti neurali	Architettura ispirata al cervello con cui i modelli elaborano le informazioni.
Reverse prompting	Ricostruire il comando che ha generato un'immagine partendo dal risultato.
Roast me	Comando che chiede all'AI una critica dura e onesta del proprio lavoro.
Sandbox	Uno spazio di sperimentazione libera, senza conseguenze, per provare e sbagliare.
Sincofasia	Tendenza dell'AI a compiacere e adulare l'utente per trattenerlo.
Spazio latente	La rappresentazione interna in cui un modello colloca i concetti in base alla somiglianza.
Stocastico	Che dipende dal caso e dalla probabilità; descrive il funzionamento degli LLM.
Token	L'unità minima di testo con cui un modello elabora le parole.
Versioning	Il tracciamento delle versioni successive di un codice, dalla V2 alla V3 e oltre.
Vibe coding	Programmare guidando l'AI in linguaggio naturale, senza scrivere tutto il codice a mano.

Scienza, cultura e linguaggio di classe

Termine	In breve
Acceleratore di particelle (LHC)	L'anello di 27 km del CERN dove si fanno scontrare le particelle.
Adattamento	Il processo con cui una specie sviluppa caratteristiche utili a sopravvivere nel proprio ambiente.
Algoritmo	Una sequenza di istruzioni per raggiungere un risultato, come una ricetta di cucina.
Alice nel Paese delle Meraviglie	Il romanzo di Lewis Carroll, citato per la Regina Rossa e il pensiero divergente.
Antimateria	Forma di materia composta da antiparticelle, opposte a quelle ordinarie.
Artemis	Il programma spaziale NASA per tornare sulla Luna, citato per il pensiero divergente.
Atomo	L'unità fondamentale della materia, composta da protoni, neutroni ed elettroni.
Aura	Nel gergo dei ragazzi, la stima sociale conquistata con un gesto intelligente.
Autoclipper	In Universal Paperclips, la macchina automatica che produce graffette senza intervento manuale.
Base 60	Il sistema di numerazione babilonese all'origine dei 60 minuti dell'ora.
Bit	L'unità minima di informazione, che vale 0 oppure 1.
Buco nero	Regione dello spazio con gravità così forte da non lasciar sfuggire nemmeno la luce, tra le domande dei ragazzi durante la digressione sulla banana.
Cassetta interiore	Visualizzazione guidata usata in meditazione per trovare un luogo di calma interiore.
Confinamento magnetico	La tecnica che intrappola il plasma in una camera a forma di toro per la fusione nucleare.
Cooperazione	Nel Dilemma del Prigioniero, la scelta di fidarsi che massimizza il guadagno comune.
Corteccia prefrontale	L'area del cervello deputata al ragionamento cosciente e alle decisioni.
Costruzionismo	Imparare costruendo un artefatto tangibile, non ascoltando passivamente.
Crisommola	Nome dialettale campano dell'albicocca, dal greco chrysos melon, mela d'oro.
Cyborg	Organismo che integra parti tecnologiche, come Neil Harbisson con la sua antenna.
Defezione	Nel Dilemma del Prigioniero, la scelta di tradire l'altro per un vantaggio immediato.

Termine	In breve
Deposit e Withdraw	In Universal Paperclips, le operazioni di deposito e prelievo tra cassa e capitale investito.
Difficoltà desiderabile	Un ostacolo cognitivo giusto, che sfida senza scoraggiare e rende l'apprendimento più solido.
Dilemma del Prigioniero	Il gioco in cui due persone guadagnano di più cooperando, ma sono tentate di tradirsi.
Domanda e offerta	La legge economica che, in Universal Paperclips, guida il prezzo di vendita.
Dunning-Kruger	Il bias per cui chi sa poco tende a sovrastimare le proprie competenze.
Elettrone	La particella con carica negativa che orbita attorno al nucleo dell'atomo.
Ereditarietà dei caratteri acquisiti	L'idea di Lamarck per cui i tratti sviluppati in vita si trasmetterebbero ai figli.
Eros	Nel Simposio, il desiderio d'amore, nato secondo il mito da Poros e Penia.
Estinzione	La scomparsa definitiva di una specie, come i dinosauri non aviani.
Filo metallico	In Universal Paperclips, la materia prima da acquistare per produrre le graffette.
Filtro affettivo	Le barriere emotive (noia, ansia, paura del giudizio) che rallentano l'apprendimento.
Forze fondamentali	Le quattro interazioni base della fisica: gravità, elettromagnetismo, forza nucleare forte e debole.
Fusione nucleare	La reazione che libera energia unendo nuclei leggeri, studiata insieme al confinamento magnetico.
Genetliaco	Parola arcaica per compleanno, incontrata leggendo Platone.
Gluone	Particella che tiene insieme i quark dentro il nucleo atomico.
Grim Trigger	Strategia di teoria dei giochi: coopera finché l'altro non tradisce, poi non perdona più.
Grounding	Tecnica che riporta l'attenzione al presente attraverso i sensi, usata per la sicurezza psicologica.
Hostile takeover	Acquisizione ostile: un'azienda ne assorbe un'altra contro la sua volontà.
Investimenti a rischio	In Universal Paperclips, la scelta tra rischio basso, medio o alto nella borsa virtuale.
Ipnodroni	Unità avanzate del simulatore Universal Paperclips, sbloccate nella fase spaziale.
Isotopo	Variante di un elemento con diverso numero di neutroni, come il potassio della banana.
Licenza MIT	Licenza open source che permette a chiunque di usare e modificare un software.
Liquid Cash	In Universal Paperclips, la liquidità disponibile subito, contrapposta al capitale investito.
Lobo occipitale	Area posteriore del cervello dove viene elaborata la vista.
Macchinico	La natura letta come una tecnologia, organizzata secondo logiche funzionali (Deleuze e Guattari).
Maieutica	Il metodo socratico di far emergere il sapere attraverso le domande.
Matrice di Cipolla	Schema a quattro quadranti (intelligenti, banditi, ingenui, stupidi) per leggere i comportamenti.
Meditazione della ranocchia	L'esercizio guidato in cui, immobili come una ranocchia, ci si concentra sul respiro.
Mega Clipper	Potenziamento avanzato del simulatore Universal Paperclips.
Metalli alcalini	Il gruppo chimico memorizzato con le mnemotecniche assurde della tavola periodica.
Mindfulness	La pratica di portare attenzione piena al momento presente, senza reagire d'impulso.
Minimax	Strategia che minimizza la perdita nello scenario peggiore.
Mito dell'androgino	Racconto di Aristofane nel Simposio sull'origine del desiderio d'amore.
Molecola	L'unione di due o più atomi legati insieme.

Termine	In breve
Naatu Naatu	Canzone premio Oscar del film indiano RRR, usata come attivazione motoria.
Neutrone	La particella priva di carica presente nel nucleo dell'atomo.
Open source	Codice reso pubblico e modificabile da chiunque, come su GitHub.
Operations	In Universal Paperclips, le funzioni sbloccate allocando la risorsa Trust.
Otyken	Gruppo musicale indigeno siberiano ascoltato in aula.
Pavlov	Strategia di teoria dei giochi che ripete la mossa se ha funzionato e la cambia se no.
Payload genetico	Metafora del frutto come sistema di consegna dei semi tramite gli animali.
Pilota automatico	Metafora per le funzioni cerebrali che operano senza coinvolgere il ragionamento cosciente.
Plasma	Lo stato della materia, caldissimo e ionizzato, che si cerca di controllare nella fusione nucleare.
Portanza (lift)	La forza che sostiene un corpo in volo, studiata con i razzi ad acqua.
Potassio-40	L'isotopo radioattivo naturalmente presente nella banana.
Processori e memoria	In Universal Paperclips, le due risorse tra cui distribuire il Trust per velocità o capacità.
Protone	La particella con carica positiva presente nel nucleo dell'atomo.
Qawwali	Canto devozionale sufi del Pakistan, legato a Nusrat Fateh Ali Khan.
Quark	Particelle elementari che compongono protoni e neutroni.
Qui e ora	Il richiamo, in meditazione, a stare nel presente invece che nei pensieri.
Radioattività	L'emissione di energia da parte di nuclei instabili, come quelli del potassio nella banana.
Regina Rossa	Personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, nota per pensare cose impossibili prima di colazione.
Repository	Cartella pubblica su GitHub dove si conserva e condivide il codice di un progetto.
Reset cognitivo	Una pausa che azzerà il rumore mentale prima di affrontare stimoli complessi.
Respiro diaframmatico	La respirazione con la pancia, usata in meditazione per calmarsi.
Revenue	Il ricavo generato dalla vendita, uno dei primi termini economici inglesi imparati con Paperclips.
Revenue per second	In Universal Paperclips, il ricavo al secondo, la metrica da massimizzare.
Selezione naturale	Il meccanismo di Darwin per cui sopravvivono gli individui più adatti all'ambiente.
Sistema binario	Il linguaggio dei computer fatto solo di 0 e 1, cioè assenza o presenza di corrente.
SpaceX	L'azienda di Elon Musk nota per i razzi che atterrano in verticale, evocata coi razzi ad acqua.
Spinta (thrust)	La forza che spinge in avanti un razzo o un aereo.
Stanza cinese	L'esperimento mentale di Searle: elaborare simboli senza comprenderne il senso.
Stocks	In Universal Paperclips, il capitale investito e temporaneamente bloccato, contrapposto alla liquidità.
Strategic Modeling	In Universal Paperclips, la modalità in cui si delega la gestione degli investimenti a un'AI di livello superiore.
Tavola periodica	Lo schema che ordina tutti gli elementi chimici, memorizzato con frasi mnemoniche.
Terapode	Dinosauro bipede da cui, evolvendosi, discendono gli uccelli.
Tit for tat	La strategia dell'occhio per occhio nella teoria dei giochi.
Tollywood	Il cinema in lingua telugu dell'India del Sud, come il film RRR.

Termine	In breve
Transistor	L'interruttore che riconosce presenza o assenza di corrente: la base del sistema binario.
Transumanesimo	La prospettiva filosofica che immagina il superamento dei limiti biologici tramite la tecnologia.
Trappist-1e	Esopianeta potenzialmente abitabile, citato parlando di evoluzione della vita.
Trust	In Universal Paperclips, la risorsa finita da allocare tra processori e memoria per sbloccare funzioni.
Unità prodotte al secondo	In Universal Paperclips, la velocità di produzione delle graffette.
Yakutsk	Una delle città più fredde del mondo, in Siberia, fino a meno 60 gradi.
Yomi	In Universal Paperclips, punti legati alla logica del Dilemma del Prigioniero.
Zefiro	Il vento da cui, per via linguistica, deriva la parola zero.

Nota metodologica: questo report è stato costruito a partire dalle registrazioni audio delle lezioni, dai resoconti scritti al termine di ogni giornata, dalle rilevazioni Mentimeter e dagli artefatti prodotti dai ragazzi. Il testo è stato elaborato con l'assistenza dell'intelligenza artificiale, ma ogni episodio, dato e citazione riportati provengono da queste fonti dirette, non da una ricostruzione a memoria.